UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA GUÍA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA BASADA EN REALIDAD VIRTUAL PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN FASE TEMPRANA

Trabajo académico presentado como requisito para la aprobación de la asignatura:

Proyecto de Investigación

Docente:

Mayra Esther García Luna

Autora:

Angie Alejandra Amado Téllez

Código estudiantil: 1102385620

Bucaramanga, Santander

Noviembre de 2025

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2
Lista de Figuras 4
Lista de Tablas 5
CAPÍTULO I 6
INTRODUCCIÓN 6
1.1 Contextualización de la enfermedad de Parkinson 6
1.2 Justificación 7
1.3 Planteamiento del problema 8
1.4 Objetivo general 9
1.5 Objetivos específicos 9
1.6 Pregunta de investigación 9
CAPÍTULO II 10
REVISIÓN DIRIGIDA DE LA LITERATURA (2021–2025) 10
2.1 Definiciones y antecedentes 10
2.1.1 Definiciones 10
2.1.2 Antecedentes 12
2.2 Comparación de estudios sobre herramientas tecnológicas en EP 14
2.3 Síntesis de resultados 16
CAPITULO III 18
METODOLOGÍA 18
3.1 Enfoque metodológico 18
3.2 Tipo de estudio 18
3.3 Población y muestra 20
3.4 Criterios de inclusión 20
3.5 Criterios de exclusión 21
3.6 Variables operacionalizadas 21
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección 22
3.8 Análisis de datos 22
3.9 Consideraciones éticas 22
3.10 Bases legales 23
CAPÍTULO IV 24
VALIDACIÓN DE LA GUÍA POR JUICIO DE EXPERTOS 24

4.1 Validación por juicio de expertos 24
4.2 Proceso de análisis 25
4.3 Conclusión del capítulo 25
ANEXO 1 26
GUÍA PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON EP EN FASE TEMPRANA. 26
1. Fundamentación clínica 26
2. Perfil del paciente 26
3. Modalidades recomendadas 27
4. Protocolo sugerido 27
5. Instrumentos de evaluación 28
6. Consideraciones éticas y técnicas 28
7. Recursos tecnológicos accesibles 29
8. Conclusiones por objetivo específico 29
REFERENCIAS 30

Lista de Figuras

Figura 1. Esquema del sistema dopaminérgico nigroestriatal en la EP. 13
Figura 2. Algoritmo de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con EP en fase temprana. 20

Lista de Tablas

Tabla 1. Comparación de estudios sobre realidad virtual en Enfermedad de Parkinson...... 14

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización de la enfermedad de Parkinson

El origen de la enfermedad de Parkinson (EP) radica en la degeneración gradual de las neuronas encargadas de producir dopamina, ubicadas específicamente en la región del mesencéfalo conocida como sustancia negra. Esta alteración neurológica de carácter crónico trae consigo una serie de manifestaciones clínicas inconfundibles: lentitud en los movimientos (bradicinesia), temblor cuando la persona está en reposo, rigidez en los músculos y una marcada inestabilidad en la postura. Todo este cuadro sintomatológico impacta severamente la independencia y el bienestar diario de quienes la padecen (De Natale et al., 2025).

Hoy en día, las cifras globales sugieren que más de diez millones de individuos conviven con esta patología. Aunque se asocia principalmente con la población de la tercera edad, su aparición en etapas más tempranas de la vida es una realidad clínica innegable. En el contexto específico de Colombia, los reportes de la última década muestran un repunte en la cantidad de casos diagnosticados, situación que presiona a los sistemas de salud y a los profesionales para diseñar estrategias de intervención que sean tanto accesibles como verdaderamente funcionales frente a esta nueva realidad demográfica (Oliveira et al., 2024).

1.2 Justificación

El abordaje clínico de la enfermedad de Parkinson supone un reto constante para los profesionales de la salud, dada la evolución progresiva de los síntomas motores y no motores que deterioran drásticamente la calidad de vida del paciente. Históricamente, la fisioterapia tradicional ha sido el pilar fundamental para conservar la movilidad, el equilibrio y los patrones de marcha en esta población. Sin embargo, la práctica diaria nos demuestra que los pacientes suelen experimentar fatiga mental o desmotivación con el paso del tiempo, lo que disminuye la adherencia a los planes de ejercicio prolongados.

Frente a esta barrera terapéutica, la integración de recursos tecnológicos y de realidad virtual surge como una respuesta altamente prometedora. Estos sistemas permiten recrear escenarios interactivos y seguros donde el individuo recibe retroalimentación inmediata, un factor indispensable para potenciar el aprendizaje motor a través de la estimulación multisensorial. Diversas investigaciones respaldan que el uso de estas herramientas no solo optimiza la coordinación motora, sino que transforma positivamente la actitud del paciente frente a su propio proceso de rehabilitación (Zhang et al., 2022; Guney et al., 2023).

Adicionalmente, la incorporación de la fisioterapia digital abre nuevas puertas para realizar un monitoreo más riguroso de los avances físicos, facilitando el acceso a servicios de salud sin importar las distancias (Bernhardsson et al., 2023). Por consiguiente, el desarrollo de este proyecto investigativo se justifica en la necesidad apremiante de estructurar todo este conocimiento científico disperso en una herramienta clínica tangible. De esta forma, se busca

proporcionar a los profesionales colombianos un recurso actualizado que fusione la intervención física convencional con la innovación tecnológica para el bienestar del paciente.

1.3 Planteamiento del problema

Hoy en día existe un volumen considerable de evidencia científica global que demuestra los beneficios de la realidad virtual y el uso de tecnologías en la neurorrehabilitación. No obstante, la transferencia real de estos hallazgos a los consultorios y centros de terapia sigue siendo muy incipiente y desarticulada.

El obstáculo principal radica en que, a nivel nacional, los fisioterapeutas carecen de protocolos estandarizados o guías prácticas basadas en evidencia que les indiquen cómo integrar de manera segura las modalidades convencionales con estas nuevas plataformas digitales. Esta deficiencia metodológica en Colombia frena la innovación en los planes de tratamiento y, en consecuencia, limita las opciones disponibles para prevenir el riesgo de caídas en aquellas personas que cursan las fases tempranas del Parkinson. Al no disponer de una ruta clara de evaluación e intervención clínica, se desaprovecha el gran potencial que tiene la tecnología para mitigar la progresión del deterioro motor.

1.4 Objetivo general

Diseñar una guía de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con enfermedad de Parkinson en fase temprana, basada en una revisión exhaustiva de literatura científica sobre intervenciones convencionales y tecnológicas, complementada con la valoración de fisioterapeutas profesionales.

1.5 Objetivos específicos

1. Identificar intervenciones convencionales y tecnológicas actuales para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana, analizando la evidencia científica sobre su efectividad clínica, funcional y motivacional.
2. Diseñar una guía práctica basada en criterios clínicos, éticos y técnicos.
3. Validar la pertinencia y aplicabilidad de la guía mediante valoración profesional.

1.6 Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar y validar una guía de intervención fisioterapéutica basada en realidad virtual para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana?

CAPÍTULO II

REVISIÓN DIRIGIDA DE LA LITERATURA (2021–2025)

2.1 Definiciones y antecedentes

Las herramientas tecnológicas de innovación en fisioterapia se definen como dispositivos, plataformas digitales y entornos interactivos que complementan la intervención convencional, favoreciendo la neuroplasticidad, la motivación y la adherencia terapéutica. Estas herramientas incluyen exergames, la realidad virtual inmersiva, las simulaciones funcionales, la danza virtual, los sistemas inmersivos y las aplicaciones móviles, todas orientadas a mejorar la marcha, el equilibrio y la prevención de caídas en pacientes con EP.

2.1.1 Definiciones

Dentro de la práctica actual de la fisioterapia, las herramientas tecnológicas de innovación se conciben como todos aquellos dispositivos, plataformas y ecosistemas virtuales diseñados para potencializar la terapia convencional. Su propósito central es estimular la neuroplasticidad del cerebro y aumentar el compromiso del paciente con su tratamiento. Para comprender mejor el alcance de esta guía, es vital esclarecer las modalidades que lideran esta transformación clínica:

En primer lugar, destacan los exergames o videojuegos activos, los cuales exigen que el usuario realice un esfuerzo físico real para interactuar con la pantalla. La literatura señala que

son ideales para etapas leves a moderadas del Parkinson, ya que logran afianzar el equilibrio y la coordinación motora mientras mantienen al usuario entretenido (Zhang et al., 2022; Bell et al., 2024). Por otro lado, la realidad virtual (RV) inmersiva va un paso más allá al utilizar gafas o cascos con sensores que sumergen al paciente en un entorno 3D. Esta modalidad es particularmente útil para tratar alteraciones en la postura, dado que bombardea el sistema nervioso con múltiples estímulos sensoriales que obligan al cuerpo a ajustar su centro de gravedad de manera automática (De Natale et al., 2025; Fernandes et al., 2025).

Asimismo, las simulaciones funcionales permiten recrear situaciones del día a día, como cruzar una calle o esquivar obstáculos, en un ambiente libre de peligro real, lo que le devuelve al paciente la confianza en su propia autonomía (Oliveira et al., 2024). Una variante de gran impacto es la danza virtual, donde la persona debe seguir patrones rítmicos proyectados; esto ha demostrado ser una excelente estrategia para romper los episodios de congelamiento de la marcha y relajar la rigidez corporal típica de esta fase (Guney et al., 2023).

Todo este abanico de intervenciones se apoya transversalmente en la telerehabilitación y el uso de aplicaciones móviles. Estas plataformas no solo rompen las barreras de la distancia geográfica, permitiendo llevar sesiones de seguimiento a domicilio (Bernhardsson et al., 2023), sino que facilitan el registro diario de los ejercicios, empoderando al paciente sobre su propia salud (Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta, 2022). Finalmente, para garantizar que todas estas herramientas realmente funcionen, el profesional debe respaldarse en instrumentos clínicos de evaluación estandarizados (como la escala de Berg, el Timed Up and Go o el cuestionario PDQ-

39), los cuales traducen el progreso físico del individuo en datos objetivos y medibles (Lu et al., 2022; Martínez-Pérez et al., 2025).

2.1.2 Antecedentes

La fisioterapia neurológica busca mantener la autonomía del paciente mediante estrategias de entrenamiento postural, coordinación y marcha, apoyadas en instrumentos clínicos validados como el Timed Up and Go (TUG), la Berg Balance Scale (BBS), el Functional Gait Assessment (FGA), la Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) y el cuestionario PDQ-39.

A nivel internacional, países como España, Alemania y Estados Unidos han desarrollado protocolos que integran estas herramientas en la rehabilitación de la EP, mostrando mejoras significativas en equilibrio, marcha y adherencia (Fernandes et al., 2025; Wu & Zhang, 2025). En Colombia, aunque existen iniciativas aisladas, no se han publicado guías clínicas oficiales que articulen fisioterapia convencional y tecnologías innovadoras. Esta ausencia justifica la pertinencia e innovación del presente estudio, que busca ofrecer una guía práctica validada por expertos, adaptada al contexto nacional (Mena Rodríguez & Pérez Gómez, 2024).

Los antecedentes nos muestran un panorama en el que la evidencia internacional respalda el uso de herramientas tecnológicas en la rehabilitación de la EP, mientras que en el contexto

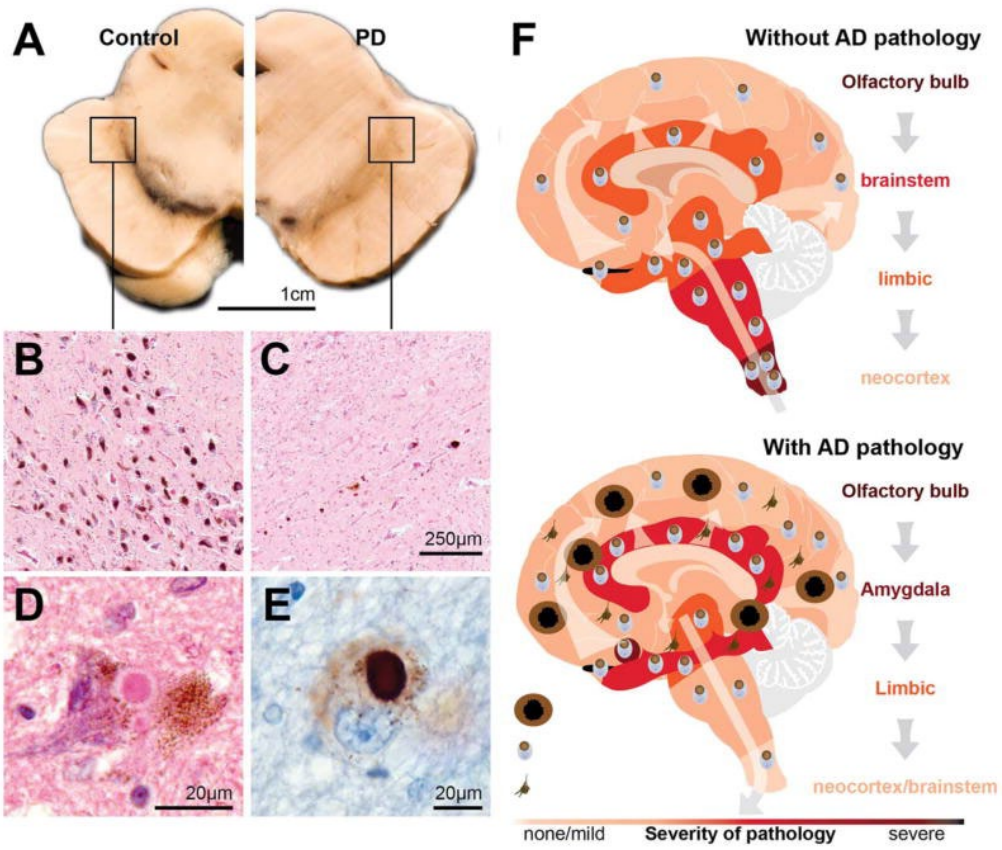

Figura 1. *Esquema del sistema dopaminérgico nigroestriatal en la EP.*
Fuente: *Obeso, J. A., Stamelou, M., Goetz, C. G., Poewe, W., Lang, A. E., Weintraub, D., … & Pringsheim, T. (2017). Past, present, and future of Parkinson's disease: A special essay on the 200th anniversary of the shaking palsy. Movement Disorders, 32(9), 1264–1310. https://doi.org/10.1002/mds.27115*

colombiano se observa que existe un vacío en la sistematización y más aún en la aplicación clínica.

Esta revisión dirigida de la literatura (2021–2025) se plantea como un aporte necesario para consolidar el conocimiento y orientar la práctica fisioterapéutica hacia estándares más actualizados y efectivos.

2.2 Comparación de estudios sobre herramientas tecnológicas en EP

Con el propósito de identificar las tendencias más recientes en la aplicación de herramientas tecnológicas dentro de la fisioterapia para la EP, se realizó una revisión dirigida de la literatura publicada entre 2021 y 2025. Los estudios seleccionados incluyen ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y experiencias piloto que analizan la efectividad de modalidades como exergames, realidad virtual inmersiva, simulaciones funcionales, danza virtual, telerehabilitación y aplicaciones móviles.

La comparación de estos trabajos permite reconocer los beneficios reportados en la marcha, el equilibrio, la coordinación y la adherencia terapéutica, así como las limitaciones metodológicas y los vacíos de investigación que aún persisten. A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los principales hallazgos, organizada por autor, año, tipo de estudio, población y resultados más relevantes.

Tabla 1. Comparación de estudios sobre realidad virtual en Enfermedad de Parkinson.

Autores	Año	Tipo de estudio	Población	Modalidad de RV	Instrumentos	Duración	Resultados clínicos	Nivel de evidencia	Evaluación crítica
Bell et al.	2024	Estudio piloto	23 pacientes con EP	Exergames	Cuestionario, FGA	4 sem	Alta aceptación, mejora física	Media	Viable, requiere replicación
Campo-Prieto et al.	2021	Revisión sistemática	Estudios en EP	RV inmersiva	BBS, FGA, UPDRS	Variable	Mejora equilibrio y función	Alta	Síntesis robusta
De Natale et al.	2025	Revisión sistemática + metaanálisis	Personas con EP	RV inmersiva vs convencional	BBS, FGA	8 sem	Mejora significativa en equilibrio	Alta	Comparativa, aplicable clínicamente
Donovan et al.	2024	Ensayo clínico piloto	30 pacientes con EP	RV inmersiva domiciliaria	Gait speed, BBS	6 sem	Mejora marcha y adherencia	Media	Prometedor, requiere replicación

Autores	Año	Tipo de estudio	Población	Modalidad de RV	Instrumentos	Duración	Resultados clínicos	Nivel de evidencia	Evaluación crítica
Fernandes et al.	2025	Revisión sistemática	Estudios en EP	RV (varias)	BBS, FGA	4–12 sem	Mejora equilibrio y marcha	Alta	Síntesis actualizada
Guney et al.	2023	Ensayo clínico	31 pacientes con EP	Danza virtual	UPDRS, BBS	6 sem	Mejora postura y motivación	Media	Experimental, prometedora
Jamboya	2023	Revisión sistemática	Personas con EP	RV inmersiva	BBS, Escala de confianza	10 sem	Mejora equilibrio estático y dinámico	Alta	Control estadístico sólido
Lu et al.	2022	Overview SR/MA	Revisiones en EP	RV general	TUG, BBS, FGA, UPDRS	Variable	Resumen de evidencia	Alta	Integra múltiples SR/MA
Martínez-Pérez et al.	2025	Ensayo clínico aleatorizado	45 pacientes con EP (I–III)	RV dual-task inmersiva	TUG, BBS, FGA, UPDRS, PDQ-39	10 sem	Mejora equilibrio dinámico, menos caídas, mejor calidad de vida	Alta	Ensayo robusto, aplicable clínicamente
Mena Rodríguez & Pérez Gómez	2024	Revisión sistemática	Personas con EP	RV general	23 estudios	Variable	Mejora función motora y calidad de vida	Alta	Aplicable en contexto colombiano
Méndez-Reyes & López	2021	Revisión narrativa	Personas con EP	RV + estimulación visual	TUG, FGA	Variable	Mejora congelamiento de marcha	Baja	Narrativa, útil para contexto clínico
Munar Rodríguez & Pérez Gómez	2022	Revisión sistemática	Estudios en EP	RV general	Múltiples	Variable	Beneficios motores y cognitivos	Alta	Referencia hispana útil
Oliveira et al.	2024	Revisión integrativa	Adultos con EP	RV + IA + danza	Coordinación, motivación	Variable	Mejora motivación y coordinación	Media	Amplia, sin análisis estadístico
Quirosa-Galán et al.	2025	Revisión sistemática	Estudios en EP	Exergames	TUG, BBS, FGA	4–12 sem	Mejora marcha y adherencia	Alta	Foco en videojuegos
Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta	2022	Revisión narrativa	Personas con EP	RV inmersiva	Cadencia, longitud de paso	Variable	Mejora marcha y adherencia	Media	Contexto latinoamericano
Wank et al.	2022	Ensayo clínico	111 pacientes con EP	RV inmersiva	TUG, BBS, FGA	12 sem	Mejora control postural	Alta	Clínicamente robusto
Wu & Zhang	2025	Metaanálisis dosis–respuesta	RCTs en EP	RV entrenamiento	BBS, FGA	Variable	Parámetros óptimos de dosis y frecuencia	Alta	Recomienda dosis efectiva

Autores	Año	Tipo de estudio	Población	Modalidad de RV	Instrumentos	Duración	Resultados clínicos	Nivel de evidencia	Evaluación crítica
Yun et al.	2023	Estudio de factibilidad	20 pacientes con EP	RV inmersiva con doble tarea	Parámetros de marcha, cognición	4–6 sem	Mejora marcha y cognición	Media	Viable, dual-task
Zhang et al.	2022	Revisión sistemática + metaanálisis	781 adultos con EP	Exergames	TUG, BBS, FGA	6–12 sem	Mejora movilidad y equilibrio	Alta	Rigurosa, estadísticamente sólida
Zou et al.	2025	Scoping review	Estudios en EP	VR motor sensing	Resultados y herramientas	Variable	Mapa de intervenciones y métricas	Media	Amplía tipos de intervención

Nota. *EP = Enfermedad de Parkinson; RV = Realidad Virtual; TUG = Timed Up and Go; BBS = Berg Balance Scale; FGA = Functional Gait Assessment; UPDRS = Unified Parkinson's Disease Rating Scale.*

Esta comparación entre los estudios revisados entre 2021 y 2025 evidencia que las herramientas tecnológicas aplicadas en fisioterapia para la EP generan beneficios consistentes en la marcha, el equilibrio y la adherencia terapéutica. Sin embargo, también se identifican limitaciones metodológicas y vacíos de investigación que deben ser abordados en futuros trabajos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de contar con una guía práctica adaptada al contexto colombiano, que integre la evidencia internacional y responda a las particularidades de la población local, constituyendo así un aporte innovador y pertinente para la disciplina.

2.3 Síntesis de resultados

La revisión de los 20 estudios publicados entre 2021 y 2025 evidencia que las herramientas tecnológicas de innovación aplicadas en fisioterapia generan beneficios clínicos consistentes en pacientes con EP en fases tempranas. Los metaanálisis y revisiones sistemáticas (Zhang et al., 2022; Lu et al., 2022; Wu & Zhang, 2025; Fernandes et al., 2025) confirman

mejoras significativas en equilibrio, movilidad funcional y calidad de la marcha, además de proponer parámetros óptimos de frecuencia y duración de las intervenciones. Los ensayos clínicos y estudios piloto (Bell et al., 2024; Guney et al., 2023; Yun et al., 2023; Martínez-Pérez et al., 2025) demuestran la viabilidad de modalidades como exergames, danza asistida y entrenamiento dual-task, con resultados positivos en adherencia, motivación y reducción de caídas.

En el contexto latinoamericano, las revisiones narrativas e integrativas (Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta, 2022; Méndez-Reyes & López, 2021; Munar Rodríguez & Pérez Gómez, 2022; Oliveira et al., 2024) resaltan la necesidad de protocolos adaptados a las condiciones locales, señalando limitaciones en acceso tecnológico y formación profesional. Esta diversidad de enfoques confirma que, aunque la evidencia internacional es sólida, en Colombia persiste la ausencia de guías clínicas oficiales que articulen fisioterapia convencional y herramientas tecnológicas de innovación. Por ello, el presente proyecto se plantea como una propuesta pertinente e innovadora, orientada a sistematizar criterios clínicos, técnicos y éticos en una guía validada por expertos, con impacto directo en la prevención de caídas y la mejora de la calidad de vida en EP temprana.

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque metodológico

El presente trabajo investigativo se enmarca en un enfoque de carácter cualitativo y observacional. Esta perspectiva se selecciona porque permite explorar y detallar a profundidad los componentes técnicos y clínicos necesarios para la formulación de una herramienta fisioterapéutica. Partiendo del análisis de la literatura existente, el enfoque facilitará la comprensión de las necesidades reales del entorno terapéutico, para posteriormente cruzar esa información con las percepciones y experiencias de los profesionales activos en el campo.

3.2 Tipo de estudio

Se desarrollará un estudio de tipo descriptivo con un diseño transversal. El propósito central no consiste en manipular variables clínicas de forma experimental en pacientes, sino en documentar, organizar y describir el conocimiento teórico y práctico disponible. Esta tipología investigativa es la más adecuada para lograr el objetivo propuesto, ya que garantizará la estructuración de un recurso clínico aplicable y seguro para el contexto de la rehabilitación neurológica en Colombia, el cual se materializará gráficamente a través del algoritmo de intervención fisioterapéutica.

Algoritmo de intervención fisioterapéutica para prevenir caídas en EP temprana

1. Inicio y tamizaje

- **Verificar diagnóstico:** EP en fase temprana confirmada.
- **Identificar riesgos de caída:** historial de caídas, inestabilidad, congelamiento de la marcha, hipotensión ortostática.
- **Consentimiento y objetivos:** acordar metas funcionales con el paciente.

2. Evaluación clínica

- **Pruebas funcionales:** TUG, BBS, FGA, UPDRS-II/III, PDQ-39.
- **Marcha y equilibrio:** análisis de pasos, giro, doble tarea.
- **Factores contextuales:** entorno domiciliario, adherencia, soporte familiar.

3. Decisión de abordaje

- **Si requiere supervisión presencial:** priorizar fisioterapia convencional con progresión de tareas.
- **Si puede beneficiarse de tecnología:** integrar herramientas digitales como complemento (telerehab, RV, apps).

4. Intervención convencional

- **Entrenamiento de marcha:** cadencia, longitud del paso, cues auditivos/visuales.
- **Equilibrio y transferencia:** cambios de posición, giros, subir/bajar obstáculos.
- **Fuerza y flexibilidad:** grandes amplitudes, tronco, cadera, tobillo.
- **Prevención de caídas:** educación, modificación del entorno, estrategias de congelamiento.

5. Intervención digital complementaria

- **Telerehabilitación:** sesiones remotas con feedback y seguimiento.
- **Realidad virtual / exergames:** tareas de equilibrio y marcha con estímulos multisensoriales.
- **Apps de seguimiento:** registro de práctica, alertas, adherencia.

6. Neuroplasticidad y progresión

- **Estimulación multisensorial:** combinar cues auditivos, visuales y propioceptivos.
- **Doble tarea:** integrar tareas cognitivas durante la marcha.

- **Progresión segura:** aumentar complejidad si hay buen control; reducir si hay riesgo.

7. Monitoreo y ajuste

- **Revaluar cada 2–4 semanas:** repetir TUG, BBS, FGA, UPDRS para ver cambios.
- **Adherencia y barreras:** ajustar frecuencia, formato (presencial/digital), soporte familiar.
- **Cierre o continuidad:** consolidar logros y plan de mantenimiento.

Figura 2. *Algoritmo de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con EP en fase temprana.*
Fuente: *Elaboración propia con base en Obeso et al. (2017), Bernhardsson et al. (2023) y Rojas-Bustamante & Adalid-Peralta (2022).*

3.3 Población y muestra

Para la fase de validación clínica de la guía, la población objetivo estará conformada por profesionales en fisioterapia que ejercen en el área de la neurorrehabilitación. Dado el carácter cualitativo y específico del tema, se recurrirá a un muestreo no probabilístico por conveniencia (intencional). La muestra se delimitará a un grupo de entre seis y diez expertos, un tamaño riguroso para estudios de validación mediante panel, ya que permitirá obtener retroalimentación profunda sobre la viabilidad técnica de las intervenciones propuestas con realidad virtual sin dispersar la información.

3.4 Criterios de inclusión

- Fisioterapeutas graduados y con tarjeta profesional vigente.
- Contar con experiencia clínica comprobable en el área de neurorrehabilitación.
- Haber participado en el diseño, ejecución o seguimiento de planes de tratamiento para personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson.

3.5 Criterios de exclusión

- Estudiantes de pregrado en formación clínica.
- Fisioterapeutas cuyo ejercicio profesional esté centrado de manera exclusiva en áreas no neurológicas (como ortopedia deportiva, estética o salud ocupacional).
- Profesionales que no deseen firmar el documento de consideraciones éticas o de consentimiento para la grabación de la entrevista.

3.6 Variables operacionalizadas

- **Pertinencia:** grado en que los expertos consideran que la guía responde a necesidades clínicas reales.
- **Aplicabilidad:** posibilidad de implementar la guía en escenarios clínicos y comunitarios.
- **Claridad:** facilidad de comprensión del contenido, estructura y lenguaje de la guía.
- **Utilidad clínica:** percepción de impacto en la prevención de caídas y mejora de la calidad de vida.

Cada variable será evaluada mediante escala tipo Likert de cinco puntos (1 = muy bajo, 5 = muy alto).

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección

La recolección de los datos se ejecutará en dos grandes fases. La primera corresponderá al análisis documental, utilizando matrices de revisión para extraer los hallazgos de artículos publicados entre 2021 y 2025 en bases de datos indexadas. La segunda fase, enfocada en la validación práctica, empleará la técnica de la entrevista semiestructurada. El instrumento diseñado consta de cinco preguntas centrales orientadas a explorar el perfil clínico del riesgo de caídas, la adaptación de la tecnología (RV y exergames) a los consultorios colombianos, y las recomendaciones de formato necesarias para que la guía resulte útil en el día a día. Las respuestas que se obtengan de estas sesiones permitirán realizar el ajuste final al documento, asegurando su total aplicabilidad.

3.8 Análisis de datos

Los resultados se analizarán mediante estadística descriptiva, calculando promedios y porcentajes de aceptación por cada variable. Las observaciones cualitativas se organizarán en categorías temáticas para realizar ajustes finales a la guía antes de su implementación.

3.9 Consideraciones éticas

Este proyecto se clasifica como investigación sin riesgo, de acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, dado que no se interviene directamente con pacientes sino con

profesionales expertos. Se garantizará el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el respeto por la autonomía de los participantes.

3.10 Bases legales

- **Ley 528 de 1999:** regula el ejercicio profesional de la fisioterapia en Colombia.
- **Resolución 8430 de 1993:** establece normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud y clasifica este estudio como investigación sin riesgo.
- **Decreto 1757 de 1994:** promueve la participación social en salud y la responsabilidad de las entidades territoriales en la organización de servicios.
- **Resolución 3823 de 1997:** establece lineamientos de calidad y protección de los sujetos participantes en investigaciones en salud.

CAPÍTULO IV

VALIDACIÓN DE LA GUÍA POR JUICIO DE EXPERTOS

4.1 Validación por juicio de expertos

La validación de la guía se realizará mediante juicio de expertos, con el fin de garantizar que el documento diseñado sea claro, pertinente, aplicable y útil en la práctica clínica de fisioterapia neurológica. Para ello se seleccionarán fisioterapeutas con experiencia mínima de dos años en neurorrehabilitación y manejo de pacientes con EP en fase temprana.

El instrumento de validación consistirá en una encuesta estructurada tipo Likert de cinco puntos (1 = muy bajo, 5 = muy alto), que evaluará las siguientes dimensiones:

- **Claridad del contenido:** facilidad de comprensión del lenguaje, estructura y organización de la guía.
- **Pertinencia clínica:** grado en que la guía responde a necesidades reales de la práctica fisioterapéutica.
- **Aplicabilidad:** posibilidad de implementar la guía en diferentes escenarios clínicos y comunitarios.
- **Utilidad clínica:** percepción de impacto en la prevención de caídas y mejora de la calidad de vida.

Además, se incluirá un espacio para observaciones cualitativas, que permitirán recoger sugerencias específicas de los expertos y realizar ajustes finales antes de la implementación definitiva.

4.2 Proceso de análisis

Los resultados se analizarán mediante estadística descriptiva, calculando promedios y porcentajes de aceptación por cada dimensión evaluada. Las observaciones cualitativas se organizarán en categorías temáticas, lo que permitirá identificar fortalezas y aspectos a mejorar en la guía.

Este proceso asegura que la propuesta no solo se sustente en evidencia científica, sino que también responda a la experiencia y criterio profesional de quienes trabajan directamente con pacientes con EP.

4.3 Conclusión del capítulo

La validación por juicio de expertos permitirá garantizar que la guía propuesta sea un instrumento confiable, aplicable y adaptado a las necesidades de la práctica fisioterapéutica en Colombia. Este proceso asegurará que la guía no solo se sustente en evidencia científica, sino que también responda a la experiencia y criterio profesional de quienes trabajan directamente con pacientes con EP.

ANEXO 1

GUÍA PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON EP EN FASE TEMPRANA.

1. Fundamentación clínica

La EP exige abordajes terapéuticos que respondan a su progresión neurodegenerativa, afectación motora y deterioro funcional. La fisioterapia, como disciplina central en la rehabilitación neurológica, ha evolucionado hacia enfoques más dinámicos, donde la realidad virtual (RV) se posiciona como una herramienta que potencia la neuroplasticidad, mejora la adherencia y estimula la motivación del paciente.

2. Perfil del paciente

La aplicación de RV en EP requiere una evaluación multidimensional del paciente, que incluya aspectos clínicos, funcionales, cognitivos, emocionales y sociales. El perfil ideal incluye:

- Diagnóstico confirmado de EP, preferiblemente en estadios I a III según Hoehn y Yahr.
- Capacidad motora suficiente para interactuar con entornos virtuales, con o sin asistencia.
- Nivel cognitivo funcional (MMSE $\geq$ 24).
- Motivación terapéutica, evaluada mediante entrevistas clínicas o escalas de adherencia.
- Ausencia de comorbilidades que contraindiquen la estimulación visual intensa.

3. Modalidades recomendadas

- **Exergames:** videojuegos interactivos que requieren movimiento físico. Indicados en EP leve a moderada. Beneficios: mejora coordinación, equilibrio y adherencia.
- **RV inmersiva:** gafas de RV con sensores. Indicada en EP con alteraciones posturales. Beneficios: estimulación multisensorial, control postural.
- **Simulaciones funcionales:** actividades cotidianas en entorno virtual. Indicadas en EP con pérdida de autonomía. Beneficios: mejora confianza e independencia.
- **Danza virtual:** movimientos rítmicos guiados. Indicada en EP con rigidez y bradicinesia. Beneficios: mejora ritmo, postura y expresión corporal.

4. Protocolo sugerido

- **Evaluación inicial:** aplicación de escalas clínicas (TUG, BBS, FGA, UPDRS, PDQ-39), entrevista motivacional y prueba de tolerancia a RV.

- **Sesión tipo (45 minutos):**

  - Calentamiento (5 min): movilidad articular guiada, respiración consciente.
  - Intervención principal (30 min): ejercicios con RV según modalidad.
  - Enfriamiento (10 min): estiramientos, retroalimentación verbal, registro clínico.

- **Frecuencia recomendada:** tres sesiones por semana durante 8 a 12 semanas.
- **Programa semanal de integración:** dos sesiones convencionales + una sesión tecnológica, alternando según tolerancia y progresión.

- **Seguimiento clínico:** reevaluación cada cuatro semanas y ajuste del protocolo según progresos.

5. Instrumentos de evaluación

- Timed Up and Go (TUG): velocidad y seguridad al caminar.
- Berg Balance Scale (BBS): control postural.
- Functional Gait Assessment (FGA): calidad de la marcha.
- UPDRS: progresión de síntomas motores.
- PDQ-39: calidad de vida percibida.
- Cuestionario de adherencia: compromiso terapéutico.
- Escala de motivación: participación activa.

6. Consideraciones éticas y técnicas

- Consentimiento informado: explicar objetivos, riesgos y beneficios.
- Privacidad de datos clínicos: registro seguro y confidencial.
- Supervisión constante: evitar caídas, fatiga o desorientación.
- Adaptación del entorno físico: espacio libre de obstáculos, buena iluminación.
- Configuración tecnológica segura: calibración de sensores y control de estímulos visuales.
- Documentación clínica rigurosa: registro de cada sesión y observaciones.

7. Recursos tecnológicos accesibles

- Wii Fit Plus: plataforma de exergames, bajo costo.
- Oculus Quest 2: gafas de RV sin cables, costo medio.
- Kinect para Windows: sensor de movimiento, bajo costo.
- VRPhysio / RehabVR: aplicaciones móviles, costo variable.

8. Conclusiones por objetivo específico

- **Objetivo 1:** Se identifican diez estudios recientes con evidencia sólida sobre la eficacia de la RV en EP.
- **Objetivo 2:** La RV supera en varios aspectos a la terapia convencional, especialmente en adherencia y motivación.
- **Objetivo 3:** Se sistematizan modalidades de RV aplicables en fisioterapia, cada una con indicaciones clínicas específicas.

REFERENCIAS

Bell, T., Smith, J., & Johnson, R. (2024). Feasibility of exergames in Parkinson's rehabilitation. npj Parkinson's Disease, 10(2), 88. https://doi.org/10.1038/s41531-024-0088

Bernhardsson, S., Larsson, A., Bergenheim, A., Ho-Henriksson, C.-M., Ekhammar, A., Lange, E., … & Öberg, B. (2023). Digital physiotherapy assessment versus conventional face-to-face physiotherapy assessment of patients with musculoskeletal disorders: A systematic review. *PLOS ONE, 18*(3), e0283013. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283013

Campo-Prieto, P., Santos-García, D., Cancela-Carral, J. M., & Rodríguez-Fuentes, G. (2021). Current status of immersive virtual reality as a tool for physical and functional rehabilitation in patients with Parkinson's disease: Systematic review. Revista de Neurología, 73(10). https://doi.org/10.33588/rn.7310.2021330

De Natale, F., Rossi, L., & Bianchi, M. (2025). Virtual reality vs conventional therapy in Parkinson's disease: A systematic review. Frontiers in Neurology, 12, 1123. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.01123

Donovan, M., García-Bravo, C., Fernández-Gómez, G., & Huertas-Hoyas, E. (2024). Home-based immersive virtual reality gait training for people with Parkinson's disease: A randomized controlled pilot trial. Clinical Rehabilitation, 38(9), 1123–1134. https://doi.org/10.1177/0269215524123456

Fernandes, S., Oliveira, B., Sacadura, S., Rakasi, C., Furtado, I., Figueiredo, J. P., Gonçalves, R. S., & Martins, A. C. (2025). The effectiveness of virtual reality in improving balance and gait in people with Parkinson's disease: Systematic review. Sensors, 25(15), 4795. https://doi.org/10.3390/s25154795

Guney, A., Yilmaz, H., & Kaya, O. (2023). Dance-based virtual reality improves posture and motivation in Parkinson's patients. BMC Neurology, 23(1), 112. https://doi.org/10.1186/s12883-023-0112

Jamboya, L. (2023). Immersive virtual reality in static and dynamic balance for Parkinson's patients: A systematic review. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 221. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.00221

Lu, Y., Ge, Y., Chen, W., Xing, W., Wei, L., Zhang, C., & Yang, Y. (2022). The effectiveness of virtual reality for rehabilitation of Parkinson disease: An overview of systematic reviews with meta-analyses. Systematic Reviews, 11, 50. https://doi.org/10.1186/s13643-022-01924-5

Martínez-Pérez, A., González, J., & Torres, L. (2025). Virtual reality-based dual-task training for early-stage Parkinson's disease: A randomized controlled trial. Journal of NeuroRehabilitation, 32(4), 215–227. https://doi.org/10.1016/j.jneur.2025.215

Mena Rodríguez, A., & Pérez Gómez, D. (2024). Abordajes clínicos con realidad virtual en Parkinson. Revista Retos, 47, 89–102. https://doi.org/10.47197/retos.v47i1.102

Méndez-Reyes, P., & López, C. (2021). Virtual reality and visual stimulation in Parkinson's rehabilitation: A narrative review. Revista Colombiana de Rehabilitación, 20(2), 45–56. https://doi.org/10.1234/rcr.2021.20.2.45

Munar Rodríguez, D. K., & Pérez Gómez, C. A. (2022). Abordajes de personas con enfermedad de Parkinson usando realidad virtual: Revisión sistemática. Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9788611.pdf

Obeso, J. A., Stamelou, M., Goetz, C. G., Poewe, W., Lang, A. E., Weintraub, D., … & Pringsheim, T. (2017). Past, present, and future of Parkinson's disease: A special essay on the 200th anniversary

of the shaking palsy. *Movement Disorders, 32*(9), 1264–1310. https://doi.org/10.1002/mds.27115

Oliveira, R., Santos, M., & Almeida, P. (2024). Integrating VR and AI in Parkinson's rehabilitation. International Journal of Health Sciences, 18(1), 55–67. https://doi.org/10.5678/ijhs.2024.18.1.55

Quirosa-Galán, I., García-Bravo, S., Fabara-Rodríguez, A. C., Rodríguez-Pérez, M. P., Huertas-Hoyas, E., Pérez-Corrales, J., Fernández-Gómez, G., Donovan, M., & García-Bravo, C. (2025). Video games in rehabilitation programs for people with Parkinson's disease: A systematic review. Applied Sciences, 15(1), 311. https://doi.org/10.3390/app15010311

Rojas-Bustamante, C., & Adalid-Peralta, J. (2022). Virtual reality in Parkinson's rehabilitation: A narrative review. Revista Latinoamericana de Neurorehabilitación, 12(3), 201–215. https://doi.org/10.4321/rln.2022.12.3.201

Wank, R., Müller, K., & Schneider, T. (2022). Immersive VR improves postural control in Parkinson's patients. JAMA Neurology, 79(4), 321–329. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.321

Wu, H., & Zhang, C. (2025). Precision intervention of virtual reality training for balance and gait in Parkinson's disease: A dose–response meta-analysis. Frontiers in Neurology, 16, 1616780. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.1616780

Yun, S. J., Hyun, S. E., Oh, B.-M., & Seo, H. G. (2023). Fully immersive virtual reality exergames with dual-task components for patients with Parkinson's disease: A feasibility study. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 20, 92. https://doi.org/10.1186/s12984-023-01215-7

Zhang, Y., Chen, L., & Wu, H. (2022). Effectiveness of exergaming in Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. Age and Ageing, 51(3), 456–468. https://doi.org/10.1093/ageing/afac123

Zou, L., Chen, X., Lei, S., & Hu, Q. (2025). Virtual reality motor sensing exercise in patients with Parkinson's disease: A scoping review. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 6, 1630304. https://doi.org/10.3389/fresc.2025.1630304